

3. Реакции горения

Как вы думаете, почему при запуске космический корабль не возгорается?

Байконур в Казахстане – это первый и крупнейший в мире космодром, с которого запускаются ракеты в космос. Для запуска используется энергия сгорания огромного количества топлива. Реакции горения важны во всех сферах жизнедеятельности человека.

Металлический корпус космического корабля выдерживает очень высокие температуры. Современные материалы, из которых изготавливаются ракеты, содержат жаропрочные компоненты и огнеустойчивые вещества. В настоящее время используются новые материалы, такие как кевлар, наноматериалы, огнеустойчивые краски и покрытия.

Вы уже знаете:

- об элементах, металлах, неметаллах, соединениях
- об изменениях агрегатного состояния вещества при охлаждении и нагревании

В этом разделе вы узнаете:

- о горючих и негорючих веществах
- о способах прекращения горения вещества, используя «треугольник огня»
- об условиях процесса горения и какие продукты образуются в этом процессе
- что при горении расходуется кислород, входящий в состав воздуха
- о различии между продуктами сгорания металлов и неметаллов
- что происходит при растворении оксидов металлов и неметаллов в воде

Языковые цели

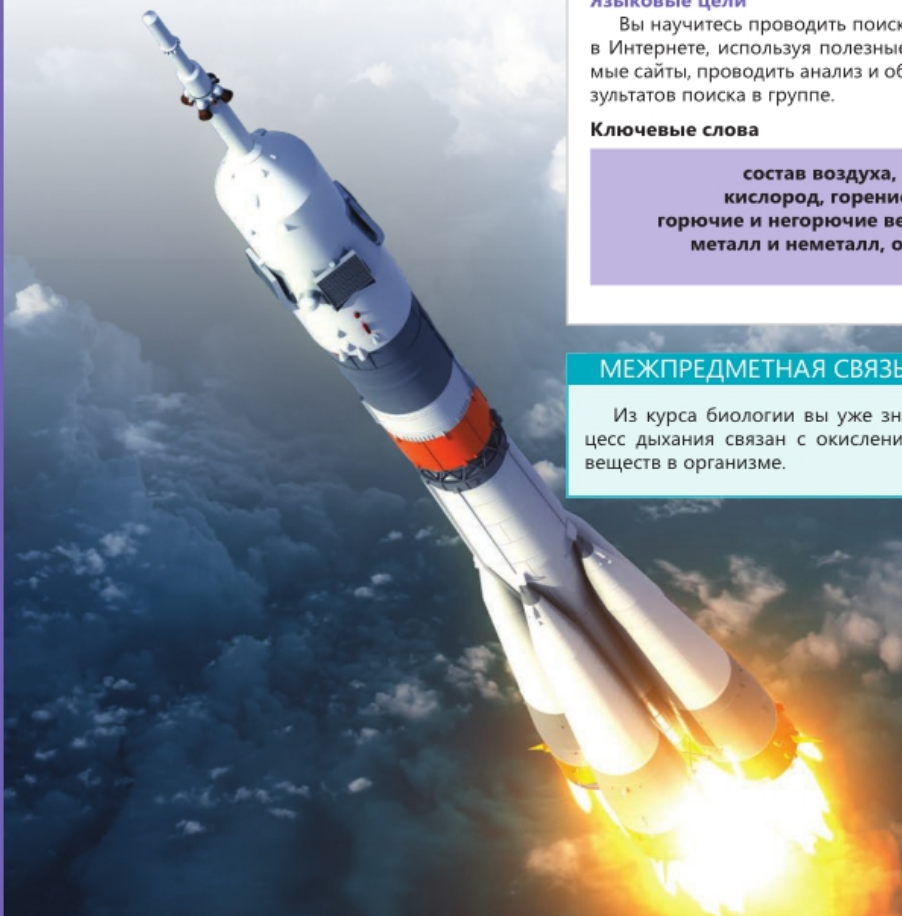
Вы научитесь проводить поиск информации в Интернете, используя полезные и необходимые сайты, проводить анализ и обсуждение результатов поиска в группе.

Ключевые слова

состав воздуха,
кислород, горение,
горючие и негорючие вещества,
металл и неметалл, оксид

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ

Из курса биологии вы уже знаете, что процесс дыхания связан с окислением некоторых веществ в организме.



3.1. Горючие и негорючие вещества



Почему возникают пожары? Какие меры нужно предпринять, чтобы потушить пожар?



бумага



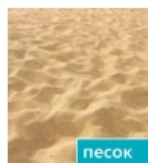
стекло



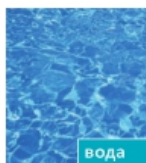
уголь



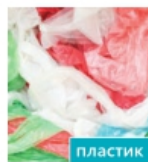
гранит



песок



вода



пластик



кирпич

В древние времена люди заметили, что молния сжигает деревья и траву. Однако камни не горят даже при большом пожаре. Как вы думаете, почему камни не горят?

Горючие материалы – это вещества, которые способны самовозгораться, а также гореть после воспламенения, при воздействии источника зажигания.

Негорючие вещества не горят на воздухе даже при сильном нагревании.



Задание 1

Какие из указанных материалов, представленных на рисунках, будут гореть (являются горючими)? Как вы считаете, почему важно знать о способности вещества к горению?

Реакция, в которой вещества горят, называется **реакцией горения**. Процессы горения можно наблюдать в окружающей нас среде. Вы можете увидеть свет огня или получить ожог от тепла огня. Количество выделенного тепла и света для конкретного вида топлива зависит от количества кислорода в воздухе. К примеру, рассмотрим процесс горения серы. Атомы серы соединяются с атомами кислорода. Полученным продуктом является соединение, состоящее из двух химических элементов: серы и кислорода, которое называется диоксид серы.

Горение, как и любой другой процесс, можно записать в виде словесного уравнения: сера + кислород → диоксид серы.

В левой части записывают через знак «+» названия веществ, вступающих в реакцию. В правой части – название образовавшегося вещества.

Между ними ставятся знаки «→» или «=».

Задание 2

1. Нарисуйте круговую диаграмму, показывающую состав воздуха. (Вы должны помнить о составе воздуха из естествознания.)

2. Какие условия необходимы для горения вещества?

Посмотрите на представленный «треугольник огня». Все три стороны треугольника необходимы для поддержания горения. Можно остановить горение путём устранения одной из сторон треугольника или усилить горение при увеличении одного из факторов.

Какая часть воздуха поддерживает горение вещества? Что необходимо сделать, чтобы уменьшить кипение в кастрюле на газовой горелке? Как можно остановить этот процесс? Что мы должны сделать, чтобы мясо на открытом огне не подгорело?

Иногда необходимо, чтобы вещество горело быстрее и выделяло больше тепла: например, в двигателе автомобиля, работающего на бензине. Как мы можем ускорить реакцию горения бензина?



Исследуйте!

Проведите эксперимент. Определите, как долго может гореть свеча, накрытая стеклянными сосудами разного объёма. Рассчитайте время горения свечи под маленьким сосудом и предположите, что произойдёт, если использовать сосуд побольше. Сформулируйте вашу гипотезу. Разработайте план и проведите эксперимент. Объясните, что произошло со свечами? Почему это произошло? Какие условия необходимы, чтобы потушить свечу?

Газ, образующийся во время процесса горения свечи, является углекислым газом. Он содержится в огнетушителях и в газированных напитках. Почему свеча не может гореть в углекислом газе?

Задание 3

Проведите краткое исследование в Интернете. Найдите названия газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду при горении. Откуда берутся эти газы?

Запомните!

При горении любого вещества выделяется тепло. Иногда процесс горения протекает без пламени, без выделения света, но тепло образуется всегда. Это одно из самых важных свойств реакций горения. Реакции, в которых выделяется тепло, называются **экзотермическими реакциями**.

Выполните

Ответьте на вопросы, используя «треугольник огня».

1. Как можно быстро приготовить яйцо вкрутую?
2. Почему горящего человека накрывают одеялом?
3. В Туркменистане есть газовый кратер Дарваза. Выделяющийся газ подожгли много лет назад, и теперь кратер горит постоянно. Как вы думаете, как можно потушить огонь?

Знаете ли вы?

В Казахстане около 75% энергии вырабатывается на тепловых станциях, где сжигается за один год около 27 млн. тонн угля. При сжигании 1 кг угля образуется около 4 кг углекислого газа. Весь этот газ рассеивается в воздухе. Учитывая, что 1 га леса поглощает 200 кг углекислого газа за один солнечный день, рассчитайте, сколько гектаров леса необходимо для поглощения всего углекислого газа, выбрасываемого тепловыми станциями за год.



3.2. Горение неметаллов в кислороде

Во время извержения вулкана выделяются ядовитые и токсичные газы, которые вызывают удушье, кашель и гибель людей. Какие это могут быть газы? Какое вещество образуется при возникновении молнии?

Знаете ли вы?

Ранее в производстве спичек использовали белый фосфор, который сейчас запрещён. При хроническом отравлении пары фосфора проникали в кости рабочих, вызывая заболевание зубов и челюстей. Это условие вызывало у рабочих сияние челюсти в темноте и тяжёлые последствия. В наши дни в производстве спичек используется более безопасный красный фосфор.



Вам известно, что элементы делятся на **неметаллы** и **металлы**. При горении металлов и неметаллов образуются разные продукты.

Задание 1

Составьте список металлов и неметаллов, которые находятся в вашей комнате.

Горение – это реакция, при которой происходит окисление веществ кислородом воздуха с выделением теплоты и света. В результате горения элементы соединяются с кислородом с образованием сложных веществ – оксидов. При растворении в воде оксидов неметаллов образуются кислоты. Поэтому такие оксиды называются кислотными.

Задание 2

Как вы думаете, возможно ли горение углерода в чистом азоте? Объясните свой ответ.

Исследуйте!

Горение серы и фосфора.

Рассмотрим горение серы и фосфора. *Предположите*, что вы увидите:

- при горении элементов;
- после их горения;
- если добавить в колбу с полученными продуктами воду и универсальный индикатор, с помощью которого можно определить кислотность среды.

Обратите внимание на изменение цвета индикатора.

Сравните процессы горения серы и фосфора в воздухе и в чистом кислороде.

Процесс горения	В воздухе		В кислороде	
	сера	фосфор	сера	фосфор
Продукты реакции				
Выделение теплоты				
Выделение света				

Напишите словесные уравнения реакций и сделайте выводы из ваших наблюдений.

Задание 3

Что происходит при горении спички? Объясните, какие продукты образуются.

Спички изготавливаются из фосфора, серы и специального химиката, который называется хлоратом калия. Совместно фосфор и сера являются топливом. Хлорат калия обеспечивает большое количество кислорода.

Продуктами сгорания серы и фосфора в кислороде являются **оксиды**:

- сера + кислород = диоксид серы
- фосфор + кислород = оксид фосфора.

Оксиды неметаллов, растворяясь в воде, образуют кислоты. Например:

- диоксид серы + вода = сернистая кислота
- диоксид углерода + вода = угольная кислота.

Выделение газообразного диоксида серы в атмосферу приводит к образованию и выпадению кислотных дождей. Во время извержения вулкана в атмосферу выделяются диоксид серы и сероводород, которые являются ядовитыми веществами.



Выполните

1. Некоторые неметаллы являются не-горючими и поэтому в обычных условиях не образуют оксиды. Используя данную информацию, предположите, почему это свойство обуславливает незаменимость элемента кремния в некоторых промышленных отраслях.
2. Ранее садоводы сжигали серу в теплице, чтобы избавиться от плесени. Напишите словесное уравнение реакции этого процесса. Как вы думаете, почему этот метод был успешным? Почему его не используют сейчас?
3. Какие газы выделяются на металлургических комбинатах? Что произойдёт, если смешать эти газы с водой или дождём? Как это повлияет на растения и животных, здания и конструкции?
4. Как вы думаете, какие продукты образуются при сгорании кусочка угля (углерода)? Как изменится реакция, если использовать угольный порошок?

